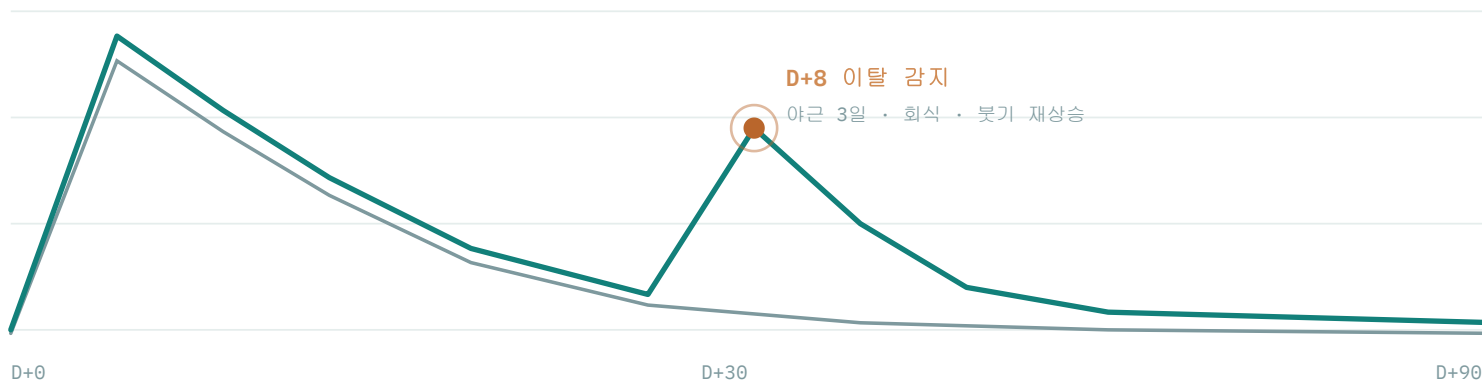


시술은 하루, 회복은 90일입니다.

미용 시술을 받은 사람이 시술 다음 날부터 90일 동안 하루 30초 기록으로 회복을 따라가는 웹 서비스. 정지된 시술 리포트 대신 매일 다시 쓰이는 케어 플랜을 주고, 회복이 예상 범위를 벗어나면 시술받은 클리닉으로 연결합니다.



— 같은 시술의 예상 회복 곡선 — 내 기록 — 이탈 감지 → 클리닉 리콜

D+1

문 제

시술 후 90일은 아무도 함께 있지 않습니다.

기존 웰니스·뷰티 서비스는 거의 전부 **시술 전**에 몰려 있습니다. 병원 탐색, 가격 비교, 리뷰, 예약. 정작 사람이 가장 불안한 구간은 그 다음입니다.

“이게 정상인가요?”

시술 다음 날부터 매일 드는 질문. 답을 아는 사람은 클리닉에 있고, 불안한 사람은 집에 있습니다.

리포트는 조회만 됩니다

종이 대신 앱으로 받았지만 여전히 정지된 문서입니다. 오늘 내 상태에 맞춰 바뀌지 않습니다.

금기는 첫날에만 안내됩니다

“2주간 사우나 금지”를 12일째에 기억하는 사람은 없습니다. 언제 다시 해도 되는지도 알려주지 않습니다.

“현재는 구두 안내와 함께 앱에서 시술 리포트를 조회할 수 있는 기능을 제공합니다. 다만 현재 방식에서 아쉬운 부분은 고객 입장에서 직접 짚어보시면 좋은 아이디어로 이어질 것 같습니다.”

– 주최사 사전 QnA

AfterGlow는 이 문장이 가리킨 공백 하나만 정확하게 해결합니다.

조회하는 리포트를 매일 다시 쓰이는 케어 플랜으로.

30초

하루 체크인

붓기·붉은기·통증·각질·당김 5가지를 탭 한 번씩. 각 단계에 숫자가 아니라 상황 문장이 붙습니다. 사진은 선택.

6종

시술별 회복 곡선

리프팅·레이저·스킨부스터·필러·톡신·필링. 곡선도 금기 기간도 단계 설명도 전부 다릅니다.

1.2

이탈 판정 임계값

실측이 보정된 기대치를 1.2 이상 넘으면 알림이 생성되고, 동의한 경우 클리닉으로 전달됩니다.

- 사진 기반 AI 진단을 핵심 축으로 쓰지 않았습니다. 조명·각도 편차가 크고, 의료기기 규제 영역에 닿으며, 무엇보다 매일 하기에 무겁습니다.

- **오늘 막 풀린 금기를 먼저 알려줍니다.** “오늘부터 음주, 다시 괜찮아요” — 사용자가 가장 기다리는 문장입니다.

금기는 규칙 엔진이 보증하고, 문장 층만 교체 가능하게.

경과일 + 어제 기록 + 수면·스트레스 + 자외선·습도를 읽어 오늘의 케어 카드를 만듭니다. 생성 책임을 두 층으로 쪼갠 것이 이 구조의 핵심입니다.

항목	생성 주체	이유
오늘 피할 것 · 하면 좋은 것 목록	규칙 엔진 (시술 프로토콜) — 항상	언어 모델이 금기를 창작하면 의료 안전성이 깨진다
오늘의 한 문장 · 근거 설명	규칙 엔진 (기본) ↔ Claude API (키 연결 시)	문장은 표현의 문제라 교체해도 안전하다

- 서버가 언어 모델 출력에서 **진단성 표현**을 검증하고, 걸리면 폐기합니다.
- 키가 없거나 호출이 실패해도 규칙 엔진 문장이 그 자리를 채웁니다. **카드가 비는 일은 없습니다.**
- 카드에 쓰인 신호와 **문장을 무엇이 썼는지**를 사용자가 직접 펼쳐 볼 수 있습니다. 근거를 숨기지 않습니다.
- **현재 시연 URL은 규칙 엔진 문장으로 동작합니다.** Claude API 연동은 구현·검증이 끝나 있고, 시연 비용을 통제하기 위해 키를 연결하지 않았습니다. 환경 변수 한 줄로 전환됩니다.

D+14

개인화 엔진

잠을 못 잔 주에 회복이 느린 건 이상한 게 아닙니다.

그런데 기존 서비스는 모두에게 같은 기대치를 들이댁니다. AfterGlow는 최근 3일 수면·스트레스·음주로 회복 속도 기대치를 0.7~1.2배 범위에서 다시 계산합니다.

수면 < 6시간

-15%

스트레스 $\geq$ 7/10

-10%

3일 내 음주

-7% / 일

- **웨어러블 연동을 쓰지 않았습니다.** 웹만으로 완결되어야 하고, 기기가 없는 사용자를 개인화에서 제외하고 싶지 않았습니다. 자가 보고 세 가지로 충분히 동작합니다.
- 상관계수는 고정값이 아니라 **사용자 실제 기록으로 매번 다시 계산**되며, 표본이 7일 미만이면 화면이 직접 “아직 신뢰하기 이릅니다”라고 말합니다.
- 보정 계수는 의학적 확정 수치가 아니라 서비스 내부 가중치임을 UI에 항상 명시합니다.

D+28

양면 구조

이탈이 감지된 순간에만, 동의한 범위만 클리닉으로.

사용자

D+8, 붓기가 다시 3으로 올라옴. 엔진이 기대치 0.6과 비교해 **이탈을 감지**합니다.

사용자

“이 기록을 클리닉에 공유” 버튼. **동의가 꺼져 있으면 DB 트리거가 거절**합니다.

클리닉

대시보드에 **미답변**으로 올라옵니다. 알림 1건 + **전후 3일 기록만** 열립니다.

클리닉

증상 표와 환자 메모를 보고 답변하거나 내원을 권고합니다.

사용자

그 답변이 회복 화면에 도착합니다. **전화로 상태를 설명할 필요가 없습니다.**

사용자가 얻는 것

- 참다가 늦게 가는 일이 줄어듭니다
- 괜찮은데 불안해서 가는 일도 줄어듭니다

클리닉이 얻는 것

- 불필요한 내원과 늦은 내원을 동시에 줄입니다
- 시술 후 만족도가 재방문으로 이어지는 접점이 생깁니다

같은 축에서 경쟁하지 않습니다.

	기존 뷰티·웰니스 앱	AFTERGLOW
시간축	시술 전 (탐색·예약)	시술 후 90일
기록 방식	사진 업로드 + 설문	탭 5번, 30초
AI 역할	사진으로 상태 판정	오늘의 행동 안내 생성
개인화 기준	피부 타입	시술 종류 × 경과일 × 수면·스트레스 × 환경
리포트	조회용 정지 문서	매일 갱신되는 케어 플랜
클리닉 관계	예약 알선	이탈 시 리콜

D+60

구현

화면의 숫자는 전부 실제 계산 결과입니다.

회복 엔진 · 순수 함수

시술별 기대 곡선(peak → onset → 반감기 지수감쇠) 생성, 컨디션 기반 보정, 이탈 감지, 피어슨 상관. 부수효과가 없고, DB의 `build_expected_curve()`가 같은 규칙을 재현합니다.

접근 통제는 DB에서

모든 테이블에 RLS. 공유 동의는 트리거가 강제하고, 의료진 계정은 공유된 알림과 전후 3일 외에는 조회 자체가 불가능합니다. 프론트 버그로도 뚫리지 않습니다.

민감정보 처리

시술명·시술일·방문 병원은 개인정보보호법상 건강 민감정보입니다. 동의 기본값 비동의, 공유 범위 한정, 비공개 사진 버킷, 전체 내보내기·삭제 제공.

스택

Next.js 14 App Router · TypeScript · Supabase(Postgres/Auth/Storage/RLS) · Recharts. 문장 생성 층은 Claude API로 교체 가능한 경계로 분리. 모바일 퍼스트, PWA 설치 지원.

D+90

다음

여정이 끝나면 다음 시술의 입력이 됩니다.

90일을 마치면 기록에서 뽑아낸 문장이 아카이브에 남습니다. 감상이 아니라 데이터입니다 — 수면이 짧았던 날 수, 금기 미준수 횟수, 곡선을 가장 크게 벗어난 증상.

“수면이 6시간 미만이었던 날이 4일 있었고, 그 구간에서 회복이 느려졌습니다. 다음 시술은 업무 성수기를 피해 잡는 것을 권장합니다.”

— 여정 완료 시 자동 생성된 인사이트

- **AAC 브랜드 연결:** 피부(AMRED·DERNA·Pith) 시술 후 회복 데이터가 건강(WIM)의 수면·스트레스 측과 한 곡선에서 만나고, 일상(WHS Store) 케어 제품 추천의 근거가 됩니다.
- **축적되는 자산:** 시술 × 회복 곡선 × 생활 신호 데이터는 시간이 지날수록 정교해지는, 경쟁사가 복제할 수 없는 데이터셋입니다.

DEMO

직접 확인

두 관점을 모두 열어두었습니다.

로그인 화면 하단 버튼을 누르면 입력 없이 바로 들어갑니다. 모든 데이터는 임의 생성 더미입니다.

사용자

회복 중인 환자 화면 · 리프팅 D+12 시나리오

EMAIL

demo@afterglow.kr

PASSWORD

AfterGlow2026!

클리닉 관리자

리콜 대시보드 · 공유받은 기록과 답변

EMAIL

clinic@afterglow.kr

PASSWORD

Clinic2026!

- 1. 사용자로 로그인 → 오늘 화면에서 D+12와 오늘의 케어 카드 확인
- 2. 회복 탭 → 예상 곡선 위에 겹쳐진 내 기록, D+8 이탈과 클리닉 답변 확인
- 3. 30초 체크인에서 증상을 높게 입력 → 이탈 감지 즉시 발동
- 4. 회복 탭에서 클리닉에 공유
- 5. 클리닉 계정으로 전환 → 방금 공유된 건이 미답변으로 도착 → 답변 전송
- 6. 다시 사용자 계정 → 그 답변이 도착한 것 확인

AfterGlow는 시술 후 회복 과정을 기록하고 안내하는 서비스로, 의료적 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 회복 곡선과 케어 카드는 입력된 기록과 시술 프로토콜을 바탕으로 계산된 참고 정보이며, 회복 속도 보정 계수는 의학적 확정 수치가 아닌 서비스 내부 가중치입니다. 본 문서와 시연 계정의 모든 데이터는 임의로 생성된 더미이며 실제 환자 정보를 포함하지 않습니다.